Lösungen und Begleithinweise

Ein Muster ist zuerst eine Vermutung.

Fiktive Lösungen zu $2(x + 4) = 18$. A schreibt $2x + 4 = 18$, B schreibt $2x + 8 = 18$ und rechnet korrekt weiter, C schreibt ebenfalls $2x + 4 = 18$. Eine KI bezeichnet alle drei als denselben Klammerfehler.

Aufgabe 1

Prüfe die Zuordnung an jeder Lösung.

A und C multiplizieren die 4 innerhalb der Klammer nicht mit 2. B löst die Klammer korrekt auf. Die gemeinsame Zuordnung zu allen drei Lösungen ist daher zu korrigieren.

Aufgabe 2

Formuliere die verbleibende Hypothese mit einer passenden Rückfrage.

Die Hypothese betrifft das Distributivgesetz bei A und C. Eine Rückfrage lässt zwei gleiche Klammern als Summe ausschreiben und jeden Teil markieren.

Aufgabe 3

Entwirf eine Anschlussaufgabe samt Lösung.

Eine geeignete Anschlussaufgabe ist $3(x + 2) = 21$. Die Lösung führt über $3x + 6 = 21$ und $3x = 15$ zu $x = 5$.

Unterstützen und vertiefen

Gib zunächst nur zwei gut lesbare Lösungen vor. Lass die genaue Fehlerstelle markieren, bevor eine Erklärung gesucht wird.

Ergänze einen ähnlichen Abschreibfehler und besprecht, weshalb eine gleich aussehende falsche Zeile unterschiedliche Ursachen haben kann.